

1

Röntgenröhre

2

Linearbeschleuniger

3

andere Teletherapie-Bestrahlungsgeräte

1

Röntgenröhre

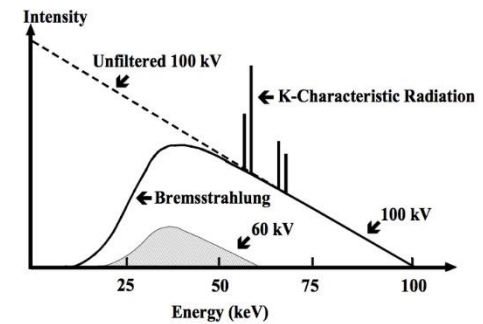
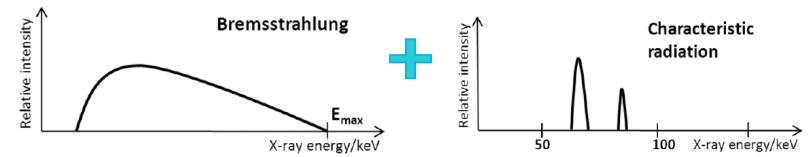
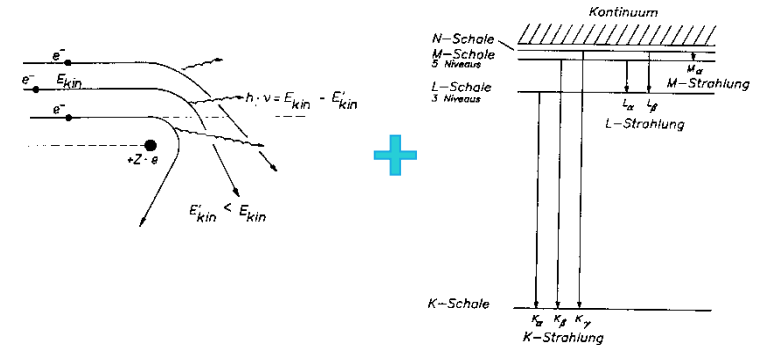
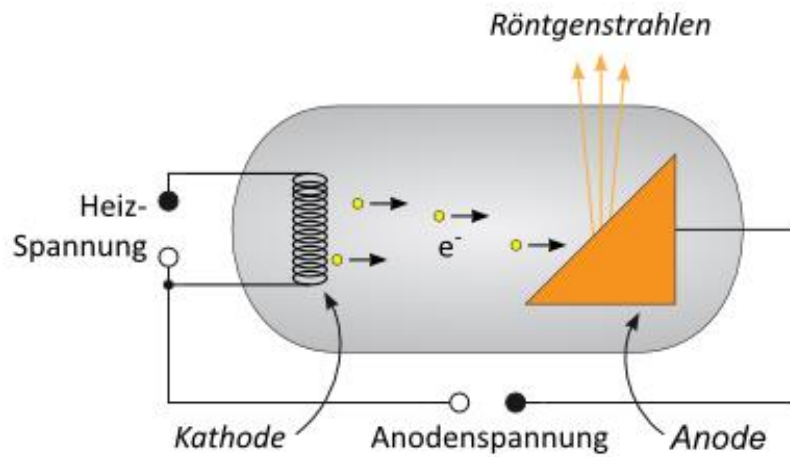
2

Linearbeschleuniger

3

andere Teletherapie-Bestrahlungsgeräte

Aufbau einer Röntgenröhre



Aufbau einer Röntgenröhre

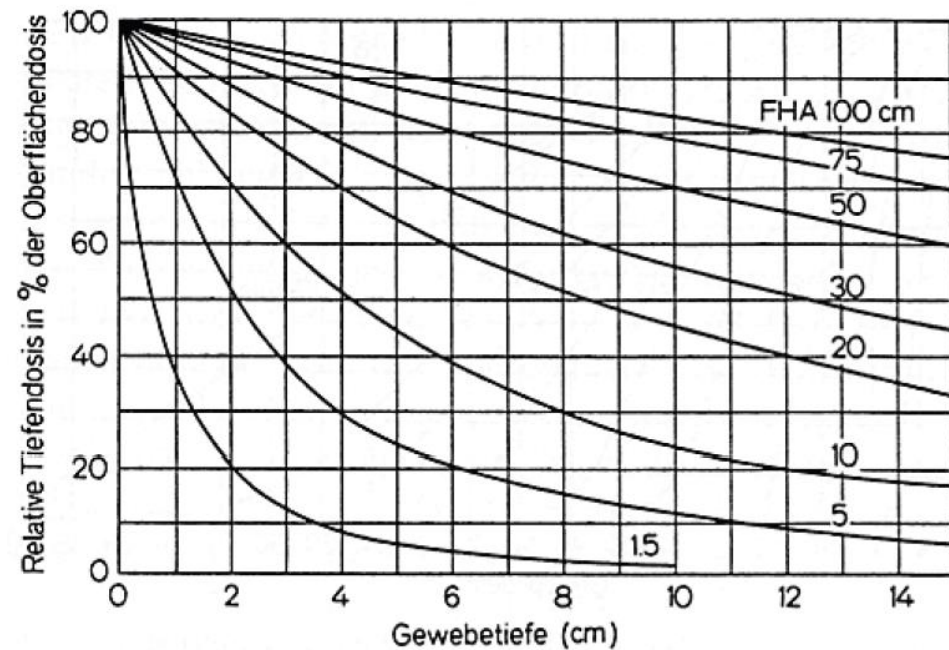
prinzipielle Unterschiede zu Diagnostik-Geräten

- höherer Spannungsbereich bis zu 300 kV
→ andere Filterung für niederenergetische Strahlung
- aufwendigerer apparativer und baulicher Strahlenschutz
- längere Bestrahlungszeiten, aber deutlich geringere Stromstärken → weniger Erwärmung, daher konstruktiv einfachere Anoden möglich
- Kollimierung des Nutzstrahlenbündels durch Tubusse

FILTER	KV	HWS (MM)
1	60	1,5 Al
2	80	2,5 Al
3	100	3,0 Al
4	120	5,0 Al
5	150	6,0 Al
6	180	0,5 Cu
7	200	1,0 Cu
8	250	2,0 Cu
9	300	3,0 Cu

Aufbau einer Röntgenröhre

Einfluss des $1/r^2$ -Gesetzes auf den Tiefendosisverlauf



Aufbau einer Röntgenröhre

Therapieformen - Übersicht

Therapieform	Betriebsspannung	FHA	Eindringtiefe
Oberflächentherapie (Weichstrahltherapie)	bis 100 kV	5- 15 cm	bis 1 cm
Halbtiefentherapie	100-150 kV		1-5 cm
Tiefentherapie (Orthovolttherapie)	ab 150 kV (- 300 kV)	10-50 cm	ab 5 cm



Röntgenstrahler von Röntgeneinrichtungen für die Nahbestrahlungstherapie mit **Nennspannungen bis 50 Kilovolt** dürfen bei der Anwendung **mit der Hand gehalten** werden, sofern sie mit einer deutlich sichtbaren Griffstelle versehen sind, die so abgeschirmt ist, dass ... Ortsdosisleistung der austretenden Strahlung in 0,02 Meter Entfernung von der Oberfläche der Griffstelle ein Millisievert pro Stunde nicht überschreitet.

1

Röntgenröhre

2

Linearbeschleuniger

3

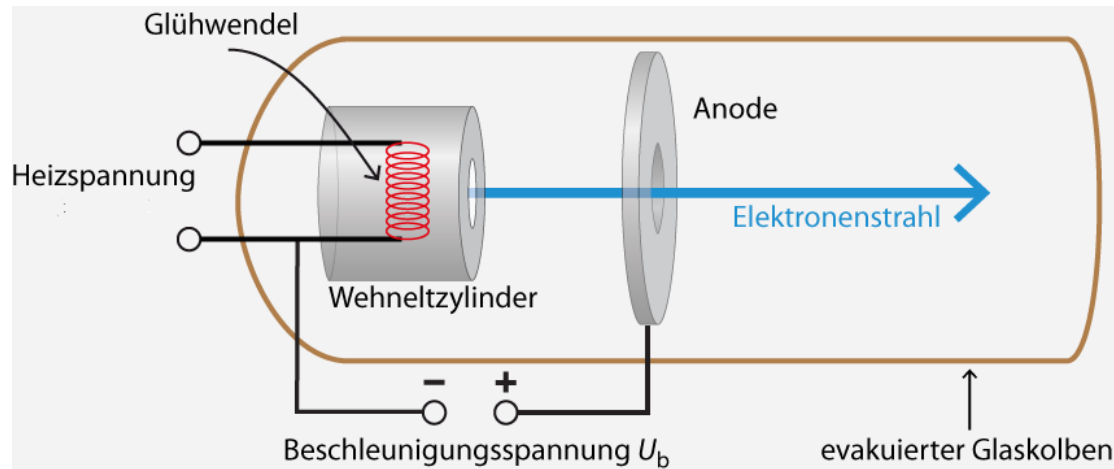
andere Teletherapie-Bestrahlungsgeräte



- 1: Elektronenkanone
- 2: Beschleunigungsrohr
- 3: Umlenkmagnete
- 4: Target
- 5: Karussell
- 6: Dosismonitorsystem
- 7: Blendenpaare
- 8: MLC

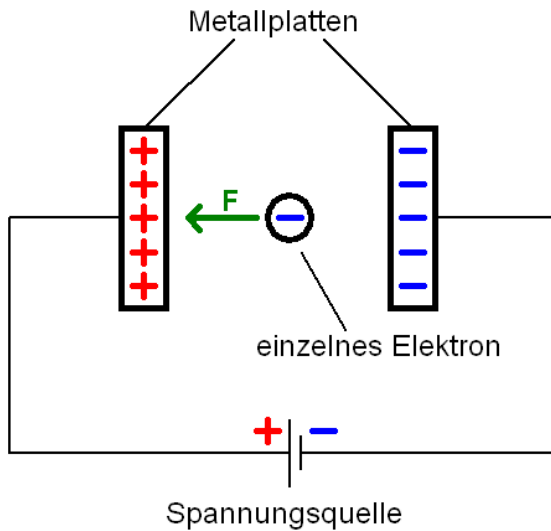
How a Linear Accelerator works (ELEKTA):
<https://www.youtube.com/watch?v=jSgnWfbEx1A>

Elektronenkanone (Gun)



<https://www.didaktik.physik.uni-muenchen.de/elektronenbahnen/kanone/klassisch/Simulation.php>

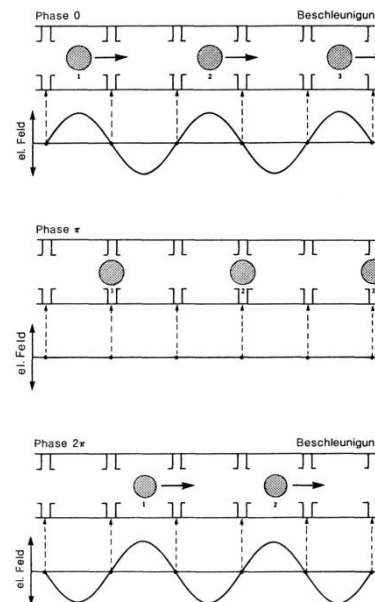
Beschleunigungsrohr



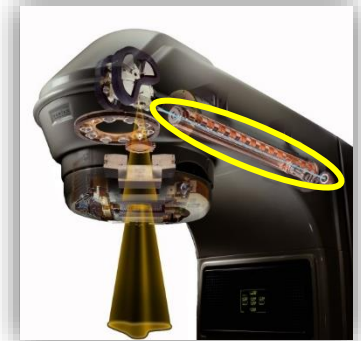
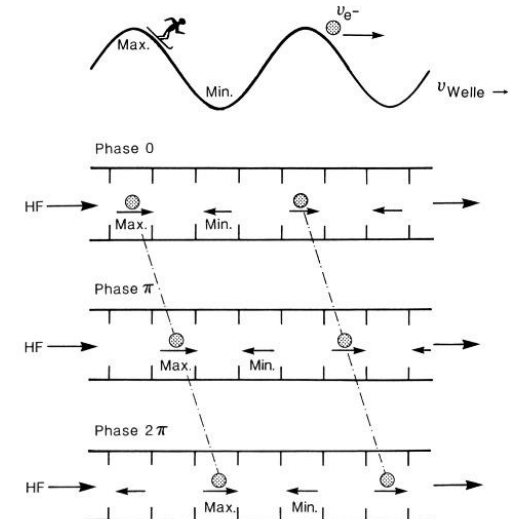
In einem homogenen elektrischen Feld gilt:

$$E_{kin} = e_0 \cdot E \cdot \Delta z = e_0 \cdot V \quad [\text{eV}]$$

Stehwellen-Prinzip



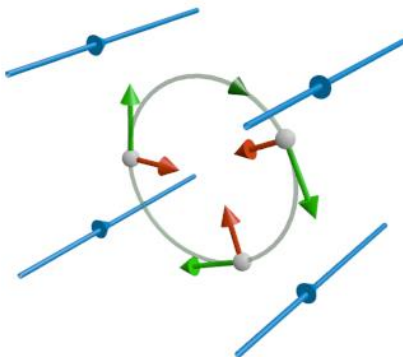
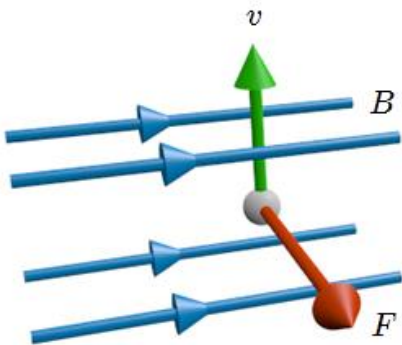
Wanderwellen-Prinzip



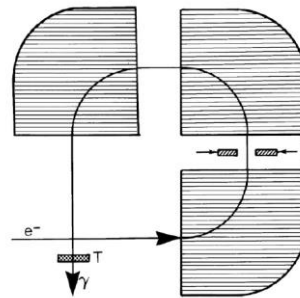
Quelle: Strahlenquellen für Technik und Medizin; H. Krieger (2018)

Umlenkmagnete

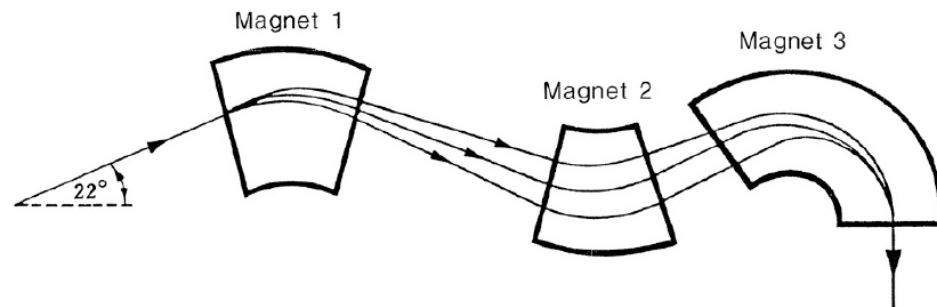
Lorentzkraft



270°-Umlenkmagnetsystem

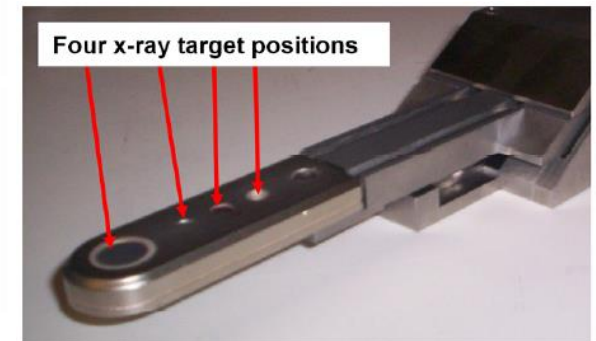
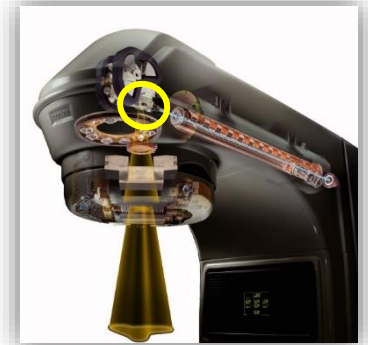
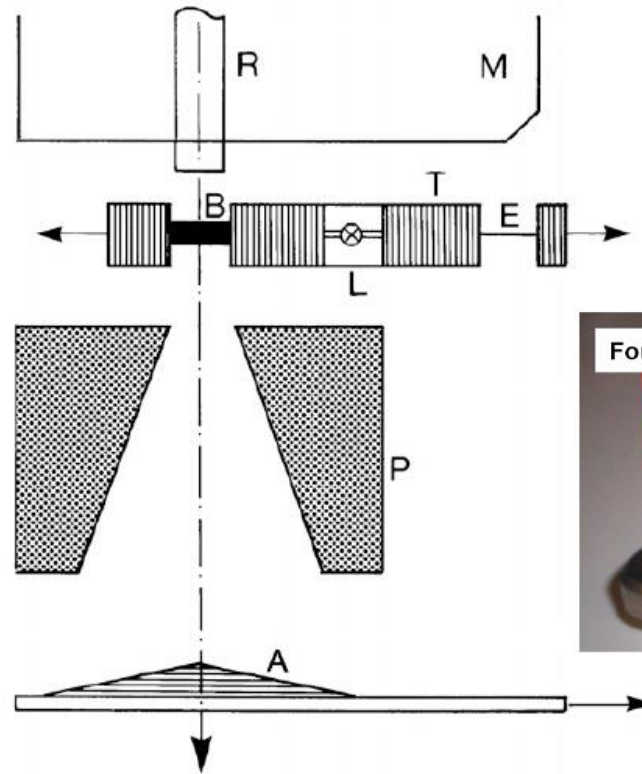
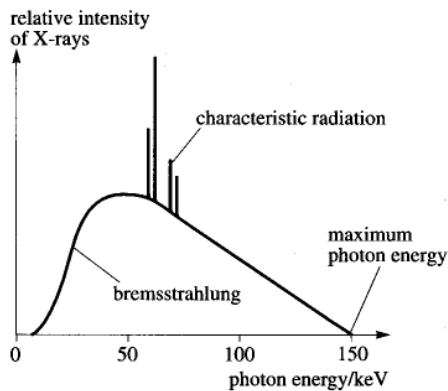
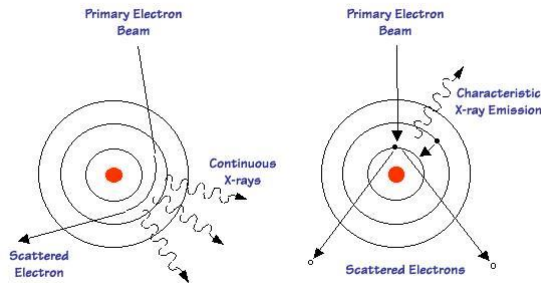


Slalom-Umlenkmagnetsystem



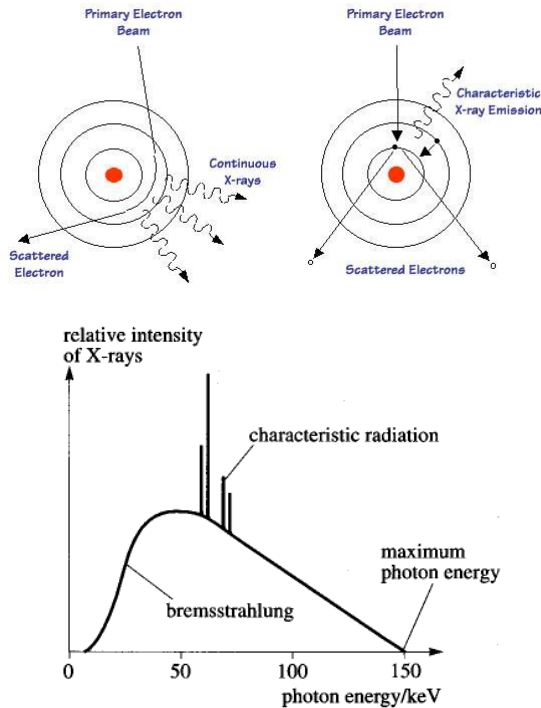
Quelle: Strahlenquellen für Technik und Medizin; H. Krieger (2018)

Photonenbetrieb: Bremsstrahltarget

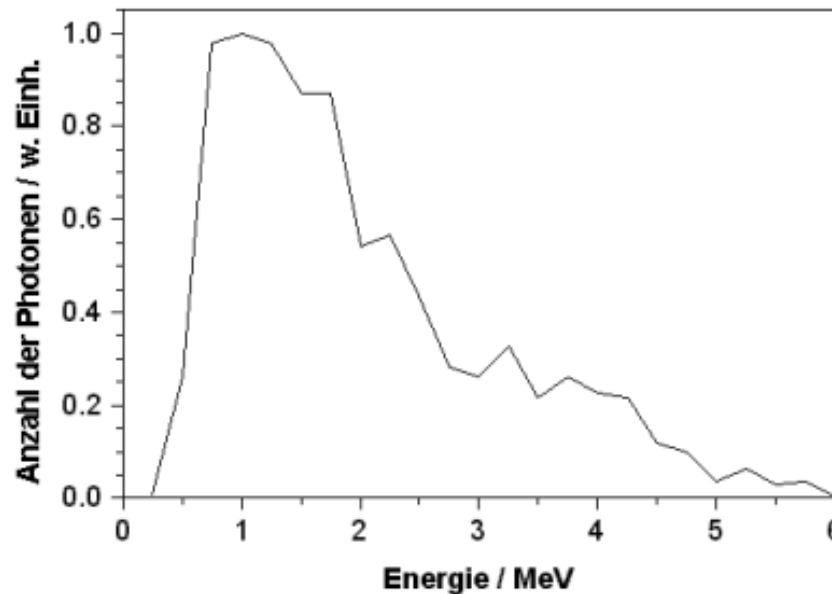


Im Elektronenbetrieb wird das Bremsstrahltarget aus dem Strahlengang geschoben; statt dessen läuft der Elektronenstrahl durch eine primäre Elektronenstreufole.

Photonenbetrieb: Bremsstrahltarget

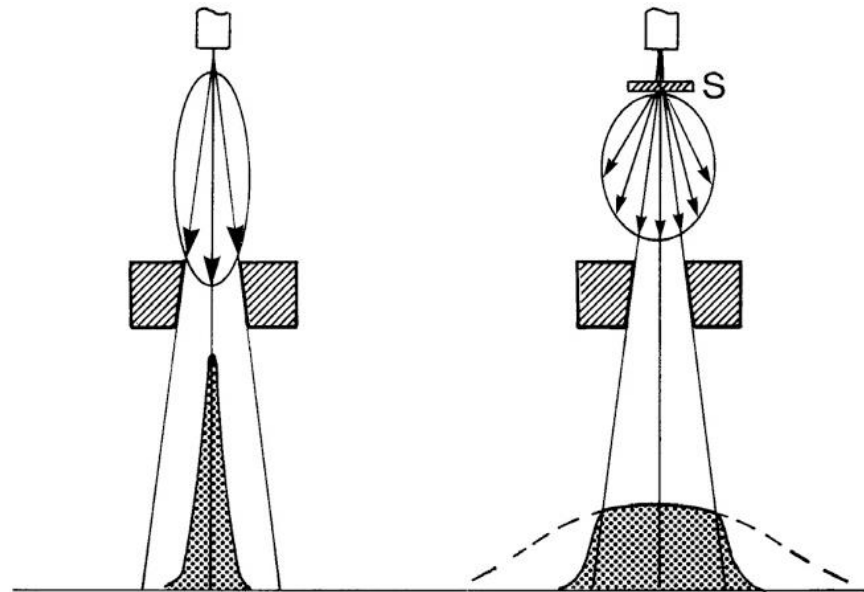


6 MV Bremsstrahlspektrum



Quelle: Mohan R, Chui C. Energy and angular distributions of photons from medical linear accelerators. *Med Phys* 1985;12:592-7

Elektronenbetrieb: Streufolie

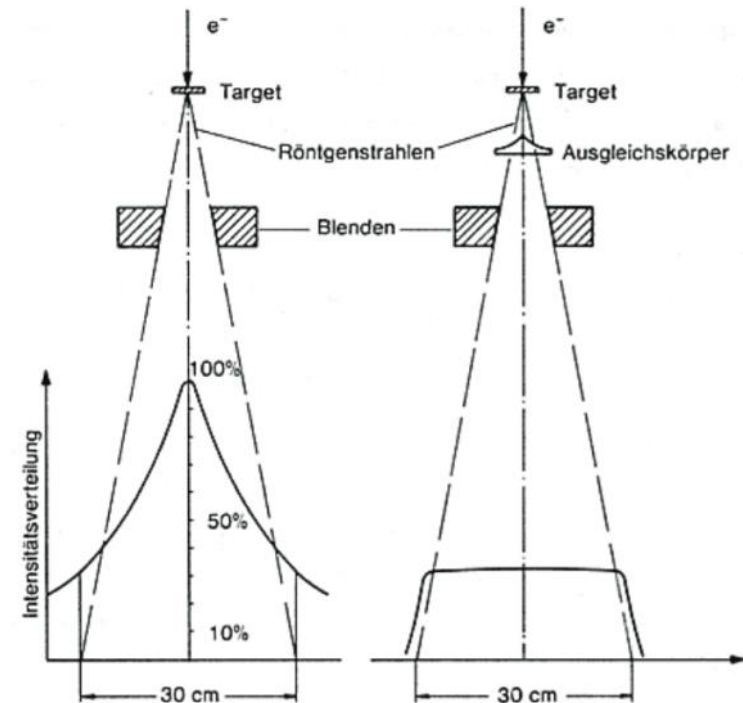
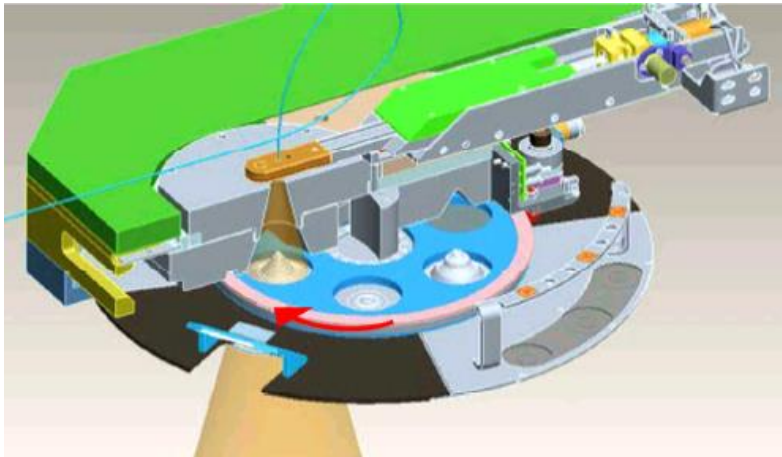


Nadelstrahl ohne Streufolie

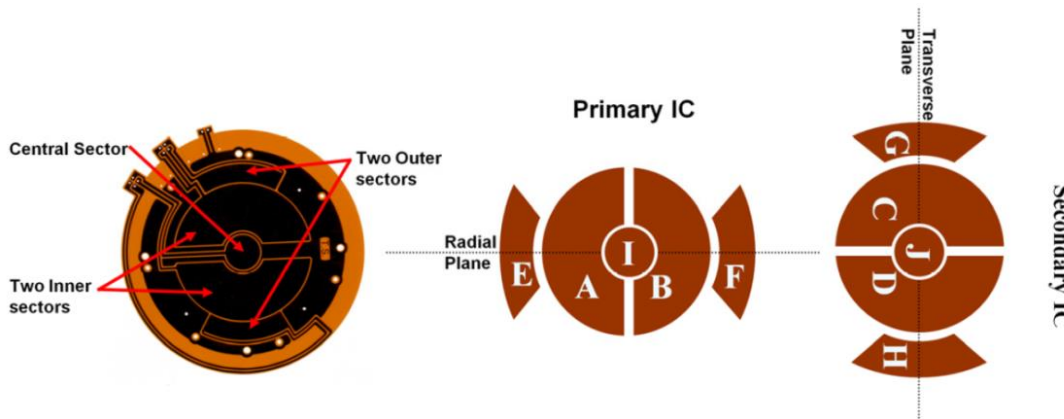
durch eine Metallfolie aufgestreuter
Elektronenstrahl mit einem einigermaßen
ausgeglichene Zentralbereich

Karussell mit Ausgleichsfilter bzw. Streufolie

auch: Position f. Photonenstrahlung ohne Ausgleichskörper!



Dosismonitorsystem (Messkammern)



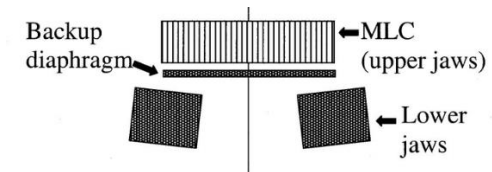
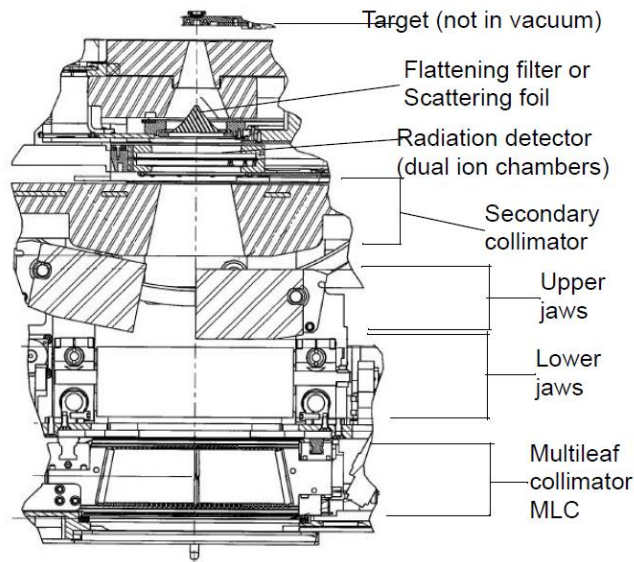
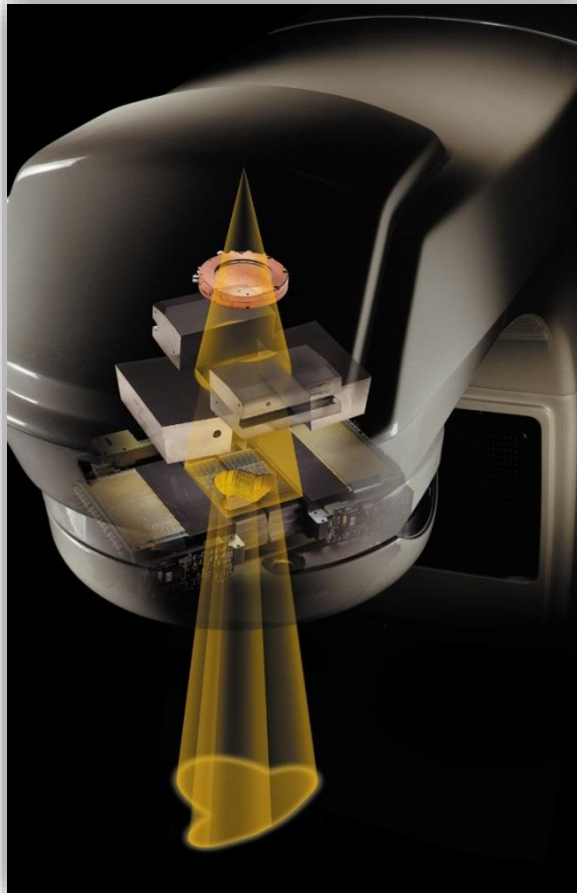
2 Messkammern, unterteilt in jeweils 5 Sektoren:

- Dosis
- Symmetrie
- Homogenität

Blendenpaare

2 Blendenpaare

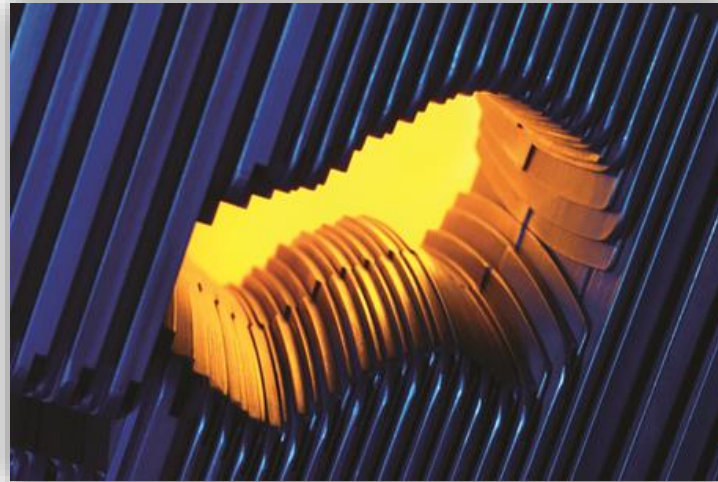
- Y-Blende (oben)
- X-Blende (unten)



Anordnung ELEKTA

Anordnung am
Beispiel Truebeam
(VARIAN)

MLC

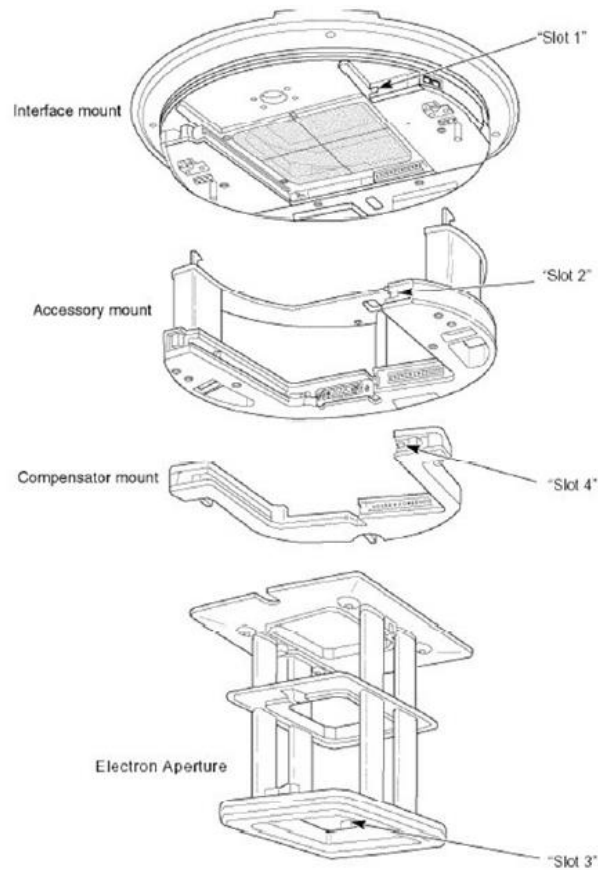
*Beispiel Truebeam HD MLC (VARIAN)*

- 2 Leafbänke mit je 60 Lamellen
- 32 Lamellen mit 0.25 cm Breite (im Isozentrum), 28 Lamellen mit 0.5 cm Breite
- gesamte MLC-Feldlänge: 22 cm
- digitale Steuerung der Lamellenposition

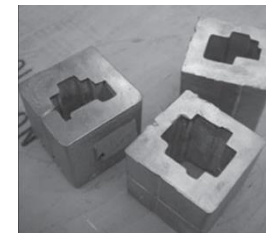
Beispiel Agility MLC (ELEKTA)

- 2 Leafbänke mit je 80 Lamellen
- 0.5 cm Breite (im Isozentrum)
- gesamte MLC-Feldlänge: 40 cm
- optische Steuerung der Lamellenposition

Zubehör



- physikalische Keile
- individuell angefertigte Photonenblöcke
- Elektronentubusse
- individuell angefertigter Elektronenblock
- Kompensatoren



Keil-Varianten

- physikalischer Keil

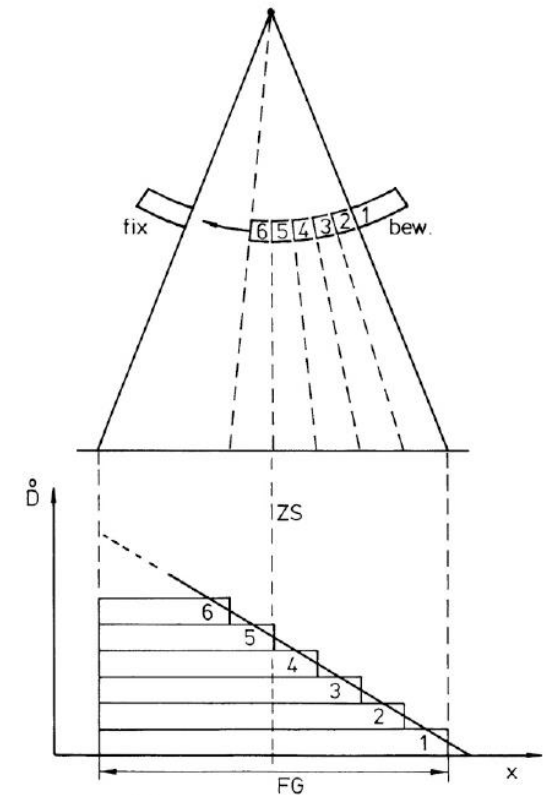


- motorischer Keil

... Keil mit festem Winkel (60° Isodosenwinkel), der im Strahlerkopf integriert ist und motorisch in den Strahlengang gefahren wird

- dynamischer Keil

Formung der Strahlquerprofile geschieht hier durch dynamisches Bewegen der Blenden des Photonenkollimators während der Bestrahlung



Quelle: Strahlenquellen für Technik und Medizin; H. Krieger (2018)

1

Röntgenröhre

2

Linearbeschleuniger

3

andere Teletherapie-Bestrahlungsgeräte

Tomotherapie*



- ringförmige Anordnung von Linac und Bildgebungs-Detektor auf einer CT-Gantry
- 6 MV Photonen
- Tischvorschub während der Bestrahlung
- Spiralförmige Dosisapplikation
- „binärer“ MLC
- Bestrahlung mit rotierender oder fixer Gantry möglich



- Feldlängen (durch Blendensystem) 1 – 5 cm
- Bestrahlungsvolumina bis zu 135 cm Länge

* Quelle: www.accuray.com

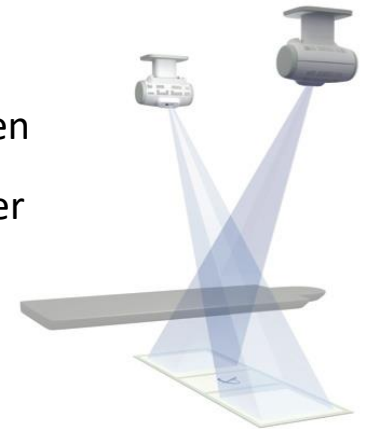
Cyberknife



- Linearbeschleuniger auf einem Industrieroboter
- Couch u.U. ebenfalls auf einem Roboterarm
- 6 MV Photonen
- Roboterarm ist um 6 Achsen beweglich, Positioniergenauigkeit 0,2 mm
- Rundkollimatoren, MLC



- kV-Bildgebung mit 2 externen kV-Systemen
- optisches Tracking der Atembewegung



- stereotaktische, kleinvolumige Bestrahlungen
- Kompensation der Atembewegung möglich

<https://www accuray.com/resources/cyberknife-lung-tumor-animation-2018/>

Intraoperative Strahlentherapie (IORT)



- Linac für **Elektronenbestrahlungen** im OP
- Energien 4-12 MeV, verschiedene Tubusgrößen
- Tubus wird nach Freilegung durch OP direkt auf das Zielgebiet aufgesetzt
- OP Saal muss strahlenschutztauglich ausgelegt sein
- während Bestrahlung niemand im OP



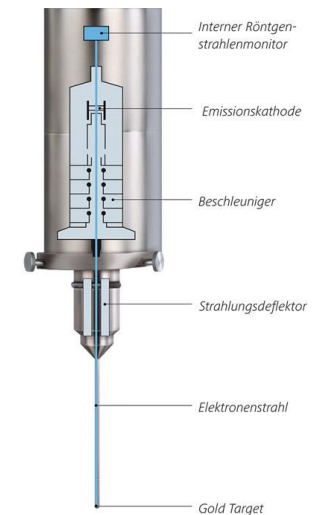
<https://intraop.com/mobetron-iort/>

Intraoperative Strahlentherapie (IORT)

LIAC: „mobiler IOeRT Beschleuniger“



INTRABEAM: Röntgenröhre für die IORT



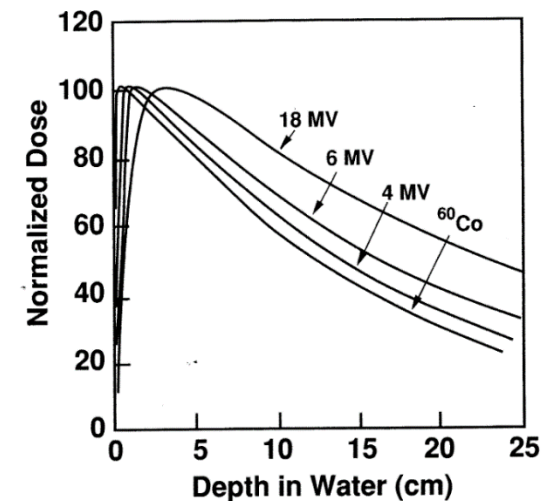
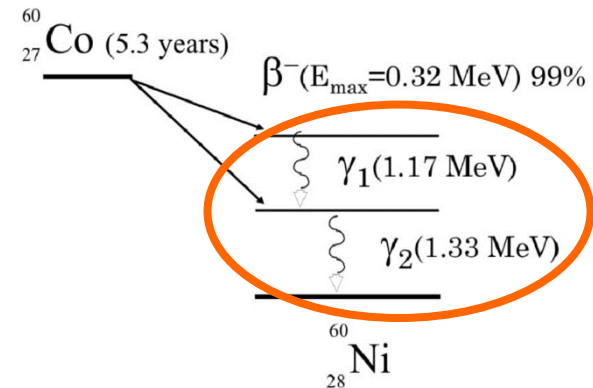
- Beschleunigungsspannung max. 50 kV
- sphärische Dosisverteilung

<https://www.soiort.com/products/liac/>

konventionelle Co-Teletherapieanlage

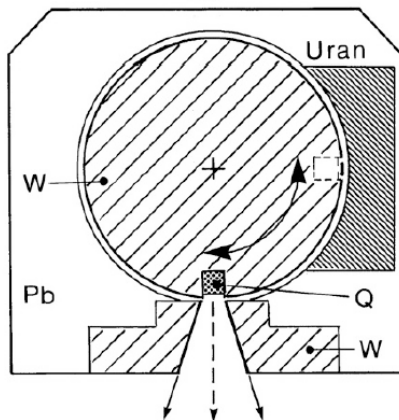


Co-60 Zerfallsschema

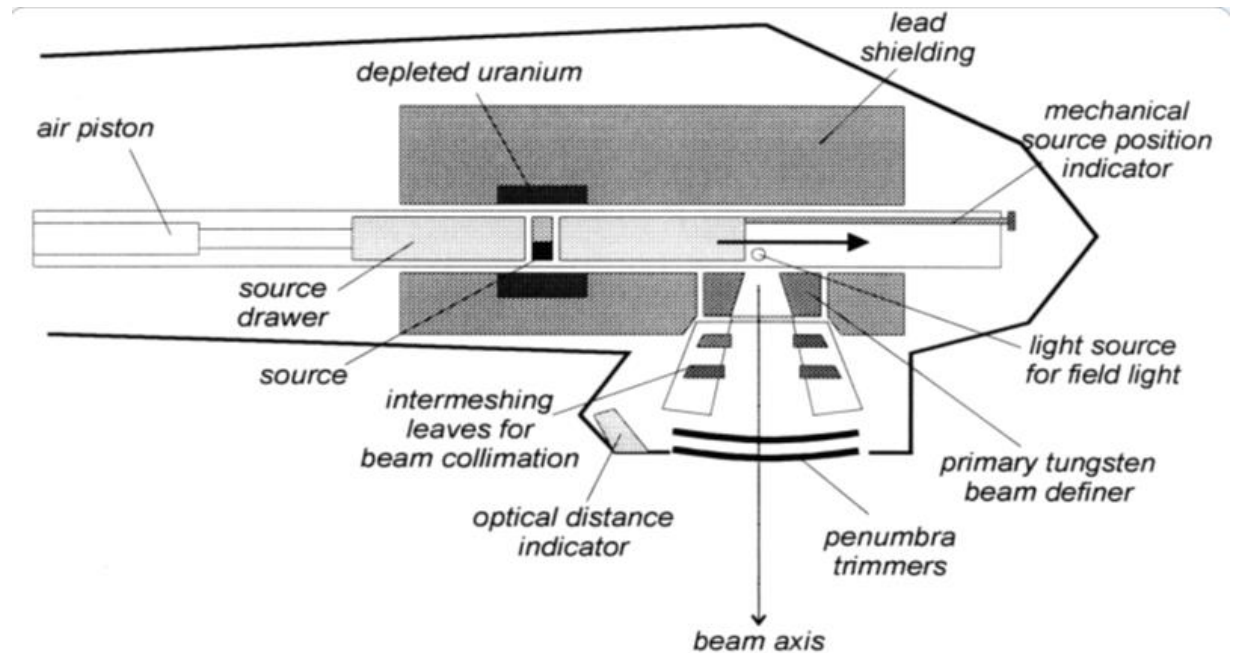
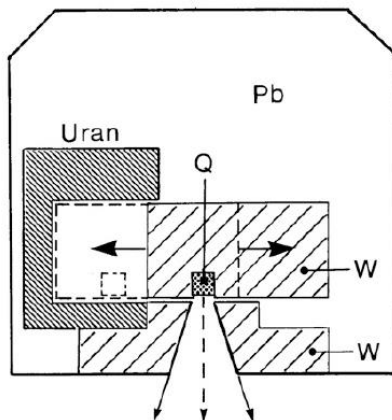


konventionelle Co-Teletherapieanlage

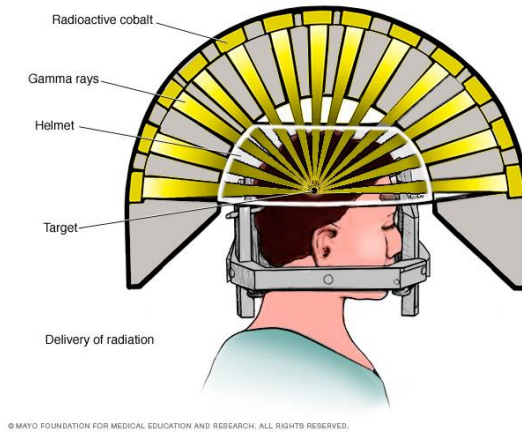
Drehverschluss



Schiebeverschluss



Gammaknife



- bis zu ca. 200 Co-60 Quellen
- strahlen auf einen einzigen Punkt (Isozentrum)
- für stereotaktische Bestrahlungen im Schädelbereich



Gammaknife



Leksell Gamma Knife Icon

Apower LLC

